



PROJETO DE ENSINO - 2025.1

Disciplina T200 - PROJ ARQUITETURA DE SISTEMAS

1. EMENTA

Desenho de projetos de sistemas. Programação Orientada a Aspectos (POA). Arquitetura de software e padrões arquiteturais. Elaboração de Projeto de Arquitetura de Software.

2. PROGRAMA

UNIDADE I - Desenho de projetos de sistemas (24 h/a)

OBJETIVO: Analisar os padrões de atribuição de responsabilidades e design patterns em orientação a objetos.

OBJETIVO: Desenvolver projetos de software orientado a objetos com uso de padrões de atribuição de responsabilidade e design patterns.

OBJETIVO: Ser criterioso na definição de projetos de software com consideração às necessidades dos atores envolvidos.

01.01 - Estudo de Princípios de Projeto: Single Responsibility Principle; Open Closed Principle; Liskov Substitution Principle; Interface Segregation Principle; Dependency Inversion Principle (S.O.L.I.D.).

01.02 - Padrões de atribuição de Responsabilidades: General Responsibility Assignment Software Principles (GRASP).

01.03 - Padrões de Projeto (Design Patterns).

01.04 - Avaliação dos Padrões de Projetos.

UNIDADE II - Programação Orientada a Aspectos (POA) (12 h/a)

OBJETIVO: Avaliar as deficiências de programas desenvolvidos com uso do paradigma orientado a objetos que resultam em interesses transversais.

OBJETIVO: Implementar programas baseado no paradigma de aspectos (POA).

OBJETIVO: Apresentar criticidade na identificação das necessidades do uso da POA em sistemas orientados a objetos.

02.01 - Motivação para POA e interesses transversais.

02.02 - Entrelaçamento e espalhamento.

02.03 - Aspectos e Pointcuts Advices.

02.04 - Evolução do estudo de caso para incorporar aspectos.

UNIDADE III - Arquitetura de software e padrões arquiteturais (20 h/a)

OBJETIVO: Analisar situações para modularização de sistemas legados em serviços.

OBJETIVO: Construir estratégias de migração de sistemas legados com uso de serviços e microserviços.

OBJETIVO: Ser criterioso no uso dos padrões arquiteturais.

03.01 - Modelagem de arquitetura de software.

03.02 - Padrões arquiteturais.

03.03 - Padrão monolítico e microserviços.

03.04 - Padrão Serverless Computing (Function As a Service - FaaS).

O Projeto de Ensino somente terá validade para fins legais quando autenticado.

A carga horária do crédito até o semestre 2007.2 equivale a 15 h.

A partir do semestre 2008.1 a 18 h.

UNIDADE IV - Elaboração de Projeto de Arquitetura de Software (16 h/a)

OBJETIVO: Identificar os padrões arquiteturais adequados a partir da análise do problema.

OBJETIVO: Implementação do projeto com base nos padrões arquiteturais.

OBJETIVO: Agir de forma colaborativa durante o processo de desenvolvimento de soluções integradas.

04.01 - Aplicação dos princípios de projeto (S.O.L.I.D.).

04.02 - Análise do cenário-problema.

04.03 - Desenho da arquitetura utilizando padrões de projeto.

04.04 - Programação orientada a aspectos.

3. ELABORADORES

Américo Tadeu Falcone Sampaio

Antônio Augusto Ribeiro Pedroza

Carlos Mendes Aderaldo

Liádina Camargo Lima

Luciano Leal do Vale

Lucas de Moura Carvalho

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

9. Indústria, inovação e infraestrutura:

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação (<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9>)

Caracteriza-se como Componente Curricular Especial (CCE), regido pela Resolução CEPE Nº 45, de 11 de dezembro de 2017, por sua oferta diferenciada quanto à duração reduzida, sendo menor que um semestre letivo regido pelo calendário acadêmico e cuja frequência necessária para aprovação é de no mínimo XX% do total da carga horária e o rendimento acadêmico é aferido por registro único de Avaliação (AV3), tendo como nota mínima para aprovação 6,0 (seis vírgula zero).

As competências relacionadas estão indicadas no PPC do curso, sessão Eixos de Formação - Matriz de Competências.

Competências Derivadas:

*Tomar decisões para a inovação, com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas da infraestrutura de sistemas de computação, com noção dos aspectos éticos, legais e ambientais. (2.2).

*Avaliar com criticidade os projetos de sistemas de computação (2.3).

*Empregar metodologias que visem garantia de critérios de qualidade ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de uma solução computacional (2.8).

*Conceber soluções computacionais a partir de decisões com vistas ao equilíbrio de todos os fatores envolvidos (2.12).

Competências Transversais:

*Inovar em sua área de atuação, no desenvolvimento de soluções com tecnologia contemporâneas, e noção dos impactos tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais (4.11).

*Prover soluções computacionais a partir da integração de conceitos de diferentes áreas. (4.16).

*Compartilhar com efetividade, pensamento, questões e ideias, com linguagem adequada ao contexto e responsabilidade perante a informação e os sujeitos envolvidos. (4.19 CV).

5. BIBLIOGRAFIA

O Projeto de Ensino somente terá validade para fins legais quando autenticado.

A carga horária do crédito até o semestre 2007.2 equivale a 15 h.

A partir do semestre 2008.1 a 18 h.

5. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica

FOWLER, Martin. UML essencial: um breve guia para linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788560031382. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788560031382>. Acesso em: 7 jan. 2026. (DIGITAL) (Cód.:569145)

FREEMAN, Eric. Use a cabeça ! padroes de projetos. Tradução de Andreza Goncalves, Marcelo Soares, Pedro Cesar de Conti. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005. ISBN 85-7608-086-9. (Cód.:70638)

GAMMA, Erich. Design patterns: elements of reusable object-oriented software. Reading: Addison-Wesley, 1995. (Cód.:47097)

GAMMA, Erich. Padrões de projetos: soluções reutilizáveis de software orinetado a objetos. Tradução de Luiz A. Meirelles Salgado. Porto Alegre: Bookman, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788577800469. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800469>. Acesso em: 7 jan. 2026. (DIGITAL) (Cód.:569247)

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução á análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 1 recurso online. ISBN 9788577800476. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800476>. Acesso em: 7 jan. 2026. (DIGITAL) (Cód.:569154)

PREISS, Bruno R. Estruturas de dados e algoritmos : padroes de projetos orientados a objetos com java. Tradução de Elizabeth Ferreira Gouvea. Rio de Janeiro: Campus, 2000. ISBN 85-7110-0693-0. (Cód.:58731)

_PERIÓDICO 1: PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE. New York: Springer, 2000-.ISSN: 0361-7688. Disponível em: <https://www-springer-com.ez151.periodicos.capes.gov.br/journal/11086>. Possui fator de impacto 0.7, ano de 2022. Portal de Periódicos Capes, base Springer.

_PERIÓDICO 2: SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING. Amesterdã: Elsevier, 1981-. Quinzenal. ISSN: 0167-6423. Disponível em: <https://www-sciencedirect.ez151.periodicos.capes.gov.br/journal/science-of-computer-programming>. Possui Qualis A4 na área de Ciência da Computação, quadriênio 2017-2020. Portal de Periódicos Capes, Base Science Direct.

Bibliografia Complementar

CANDIA, Marcos Paulo Lobo de et al. Arquitetura de sistemas. Porto Alegre: Sagah, 2019. 1 recurso online. ISBN 9788595029767. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029767>. Acesso em: 7 jan. 2026. (DIGITAL) (Cód.:573761)

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. 1 recurso online. ISBN 9786558040118. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040118>. Acesso em: 7 jan. 2026. (DIGITAL) (Cód.:577030)

SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788582603376. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603376>. Acesso em: 7 jan. 2026. (DIGITAL) (Cód.:568842)

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a cabeça ! java. Tradução de Aldir Jose Coelho. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010. ISBN 857608084-2. (Cód.:70490)

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e design orientados a objetos para sistema de informação: modelagem com UML, OCL e IFML. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788595153653. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595153653/cfi/6/2!/4/2@0.00:0.00>. Acesso em: 7 jan. 2026. (DIGITAL) (Cód.:574728)

_PERIÓDICO 1: SOFT COMPUTING. Berlim: Springer, 1997-. Mensal. ISSN: 1432-7643. Disponível em: <https://link-springer-com.ez151.periodicos.capes.gov.br/journal/500/volumes-and-issues>. Possui Qualis A1 na área de Ciência da Computação, quadriênio 2017-2020. Portal de Periódicos da Capes, base Springer.

5. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Complementar

_PERIÓDICO 2: ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS. New York: Association for Computing Machinery, 2009-. Irregular. ISSN: 0164-0925. Disponível em: <http://search.ebscohost.com.ez151.periodicos.capes.gov.br/login.aspx?direct=true&db=iih&jid=ATP=pt-br&site=ehost-live>. Possui Qualis B1 na área de Ciência da Computação, quadriênio 2017-2020. Portal Ebsco Host, base Computers & Applied Sciences Complete.

_PERIÓDICO 3: ACM TRANSACTIONS ON ALGORITHMS. New York: Association for Computing Machinery, 2006-. Trimestral. ISSN: 1549-6325. Disponível em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=iih&jid=22QW=pt-br&site=ehost-live>. Possui Qualis B1 na área de Ciência da Computação, quadriênio 2013-2016. Portal Ebsco Host, base Computers & Applied Sciences Complete.